

目录



什么是大模型

- 大模型，也称基础模型，是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型，能够处理海量数据、完成各种复杂的任务，如自然语言处理、计算机视觉、语音识别等。
- 这些模型通常由深度神经网络构建而成，拥有数十亿甚至数千亿个参数。大模型的设计目的是为了提高模型的表达能力和预测性能，能够处理更加复杂的任务和数据。大模型在各种领域都有广泛的应用，包括自然语言处理、计算机视觉、语音识别和推荐系统等。
- 大模型通过训练海量数据来学习复杂的模式和特征，具有更强大的泛化能力，可以对未见过的数据做出准确的预测。



大模型特点

巨大的参数数量

大模型包含数十亿个参数，模型大小可以达到数百GB甚至更大。巨大的模型规模使大模型具有强大的表达能力和学习能力。

模型参数规模	模型参数占用存储空间 (以Float32方式存储)
百亿模型	40GB
千亿模型	400GB
万亿模型	4TB

大模型特点

耗费大量计算资源

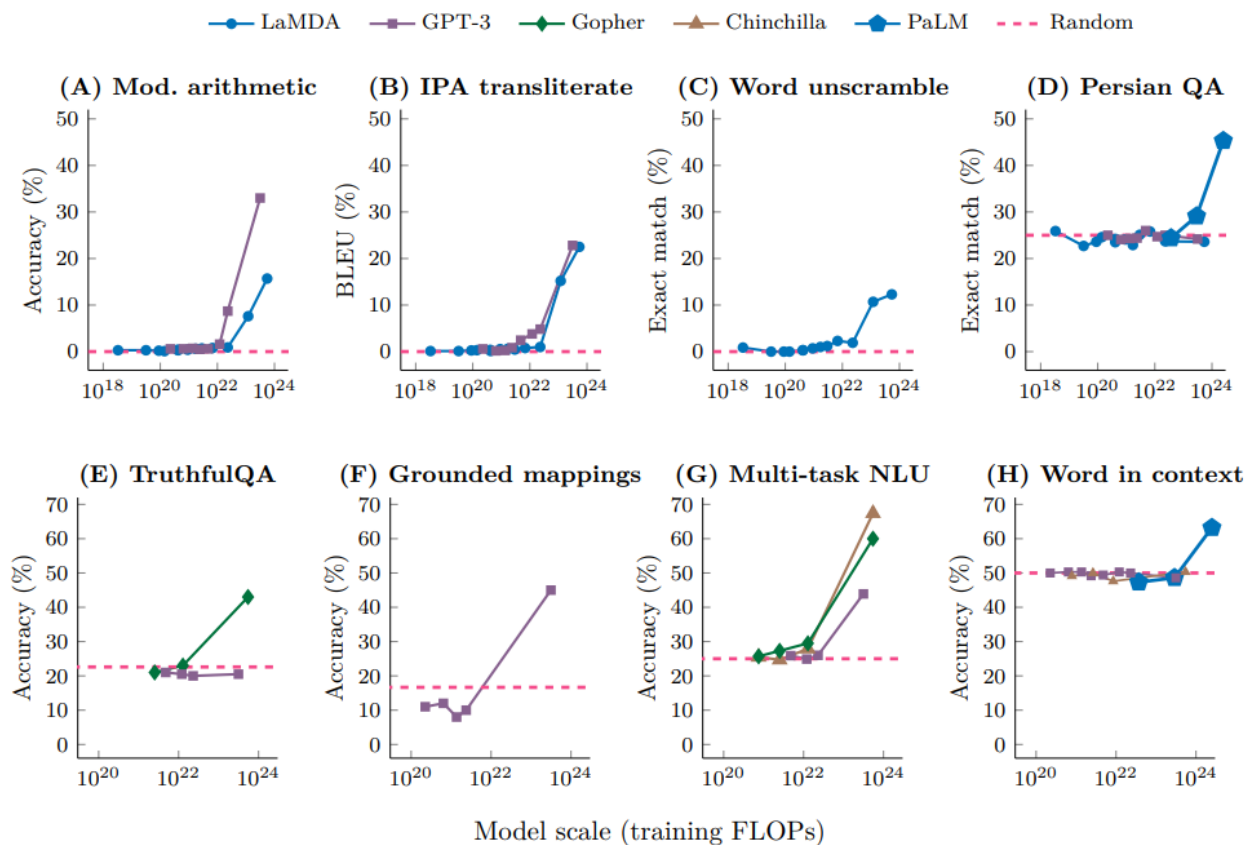
训练大型模型通常需要数百甚至上千个图形处理单元（GPU），以及相当长的时间，通常需要几周甚至几个月的时间。

模型	模型参数量	单数据集大小	网络通信带宽	训练资源数
自动驾驶	10M+	10TB + （点云、视频、照片、高精定位等）	几百Mb/s	上百张V100 * 3天
蛋白质结构预测 AlphaFold	100M+	10TB+（蛋白质结构、序列）	Gb/s	128张A100 * 11天
推荐	100B+	几十PB（用户行为数据）	Tb/s	（数百张A100 + 数万core CPU）* 1天
GPT-3	175B	几十TB (Wikipedia、数字图书馆、爬虫等)	Tb/s	1024 A100 * 1个月

大模型特点

涌现能力

涌现能力指的是当模型的训练数据突破一定规模，模型突然涌现出之前小模型所没有的、意料之外的、能够综合分析和解决更深层次问题的复杂能力和特性，展现出类似人类的思维和智能。



GLM-4模型简介

GLM-4模型简介

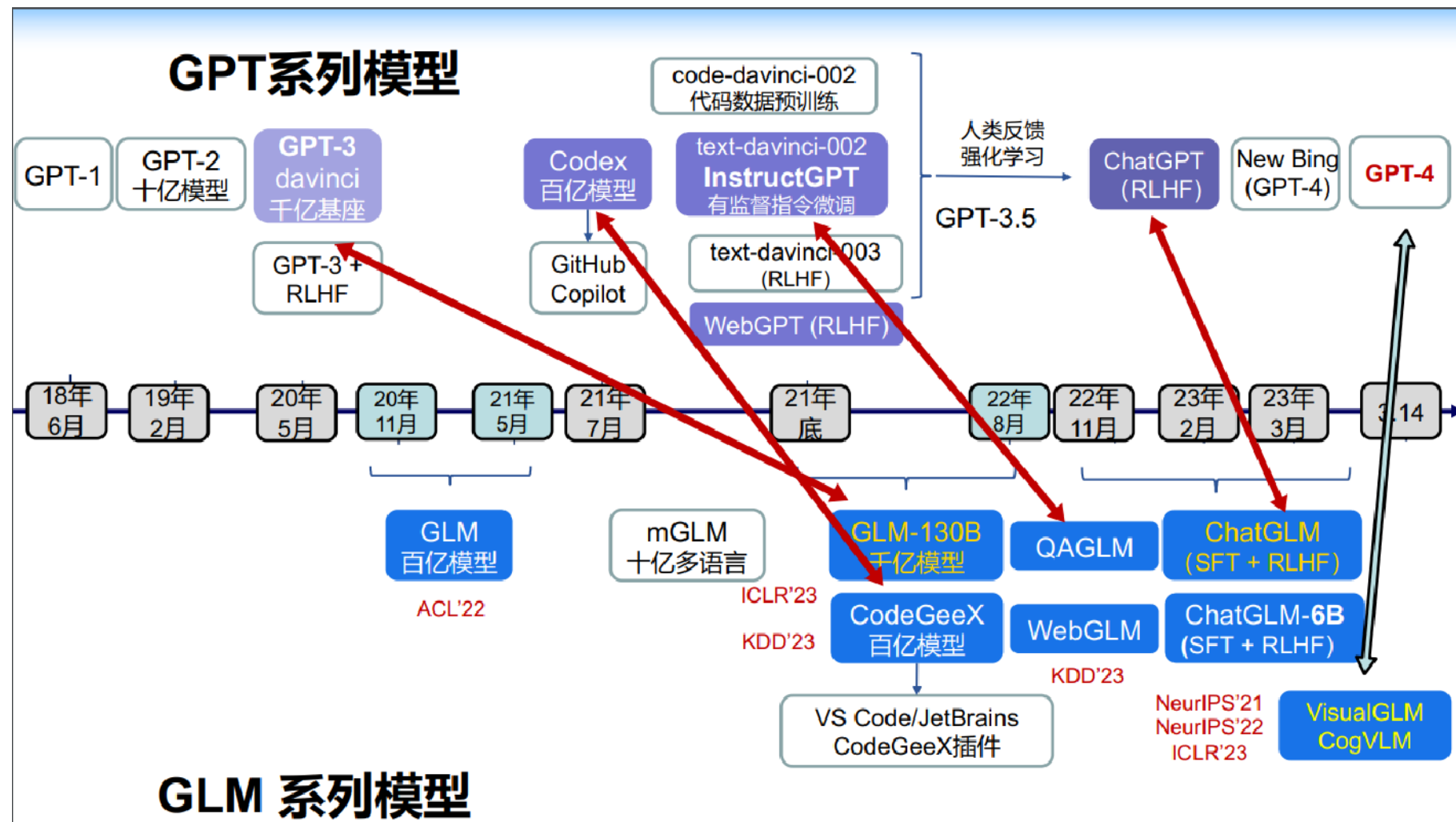
北京时间2024年1月16日，智谱AI正式推出GLM-4新一代基座大模型：

- 整体性能相比GLM3全面提升60%，根据实际测试，GLM-4在以中文为主的应用场景中实际性能逼近GPT-4的95%，在一些中文对齐的测试中，甚至超过GPT-4；
- 支持128K对话上下文，并且支持更强的多模态功能、支持更快推理速度，更多并发，大大降低推理成本；
- 增强了智能体（Agent）能力。

A dark blue rectangular graphic with white text. The text "GLM-4" is in a large, bold, sans-serif font. Below it, the text "新一代基座大模型" is in a smaller, bold, sans-serif font.

GLM-4
新一代基座大模型

GLM系列模型VS GPT系列模型



 智谱清言

 创建智能体

 智能体中心

 ChatGLM

 AI画图

 长文档解读

 数据分析

 高级联网

 智谱DevDay

历史记录

新建对话

将“六句话”纳入教师的...
2024-02-27 15:16:37

GhatGLM 发展历程
2024-02-27 14:44:14

network in network数据...
2024-01-04 22:25:44

强化学习在大语言模型中...
2023-12-23 15:28:45

介绍强化学习在大语言模...
2023-12-23 15:25:49

介绍大语言模型在强化学...
2023-12-23 15:21:02

你是一位数学老师兼班主...
2023-12-20 23:18:14

dear submission 是什么...
2023-12-17 10:16:06

我的

下载

GLM-3GLM-4 体验版

 Hi 我是ChatGLM

极速有效地提升工作效率，聪明一点，每天少工作一小时！

试试以下例子：

星际旅行
你是一名星际旅行者，探索一个未知的星球并描述你的发现。

学生家长会发言稿
创作一篇以学生代表家长会发言为主题的发言稿

数学研究选题
你是一位数学家，请提供5个关于图论的研究选题建议。

输入你的问题或需求

用户协议 | 隐私政策 | © 2024 ChatGLM4 京公网安备11010802041394号

灵感大全

全部GLM-4AI作图写作

学生职场人家长

未来感头像
未来感十足的黑橙配色机械姬头像
3.83w

电子宠物
我养了一只粘人的哲学家猫猫，快来对话吧
3.44w

旅行推荐官
探索未知，遇见世界！
1.85w

组图创作
打造专属你的艺术组图
2.14w

抖音脚本
抖音脚本定制化撰写，增粉快人一步，互动量提升可见！
7.14w

人民日报金句
输入主题，帮你查询人民日报里的惊艳句子，文字可以如此有力量
2.65w

年终PPT讲稿
一键生成高效述职PPT大纲，快速梳理重点内容，提高汇报效率，助你职场表现
3.78w

印象派头像
浪漫油画笔触二次元少女头像
4.28w

https://www.chatglm.cn/main/detail

33

GLM-4: ChatGLM

ChatGLM是一个支持中英双语的对话机器人，由智谱AI研发。它参考了ChatGPT的设计思路，在千亿基座模型GLM-130B中注入了代码预训练，通过有监督微调等技术实现人类意图对齐。



GLM-4: ChatGLM

ChatGLM最高可以支持128k字符上下文，可以较好的完成长对话任务。

 现在我要玩一个城市建设游戏

场景：作为一名城市规划师，我的任务是建设和管理一个繁荣的城市。我需要平衡经济、资源、居民需求和环境保护。决定城市的布局、建筑类型和服务设施。面对各种挑战，如交通堵塞、经济危机或自然灾害，我的策略将定义城市的未来。

你将为描述我遇到的场景，并给我选项让我选择，在我选择完毕后，根据我的选择决定接下来游戏的走向，下面我们开始游戏

你的工作流：

- 1、第一步：为我描述游戏开局，并提供给我选项
- 2、第二步：在我做出选择后，画出图来展示
- 3、第三步：描述接下来的场景，继续为我提供选项

 游戏开局描述：你是一名城市规划师，刚刚被任命管理一个新兴城市。城市位于一片肥沃的平原上，附近有河流和森林资源。你的首要任务是规划城市的初始布局，确保经济、资源和居民需求得到平衡，同时注重环境保护。

选项： A. 发展重工业，以快速推动经济增长。 B. 发展绿色能源和科技产业，注重可持续发展和环境保护。 C. 发展旅游业，利用附近自然景观吸引游客。

请做出你的选择。

 B

 CogView AI绘画：已完成



根据您的选择，这座城市注重可持续发展和环境保护，发展了绿色能源和科技产业。城市景观展示了高科技建筑与自然景观的和谐共存，城市规划考虑了绿色空间、高效的公共交通系统和行人友好的街道，旨在实现最小的环境影响和为居民提供高质量的生活。

接下来，您将面临一个新的挑战：

场景描述：随着城市的发展，居民对交通的需求不断增加。交通拥堵成为一个日益严重的问题，影响了居民的生活质量和城市的可持续发展。

选项： A. 建设更多的道路和高速公路，以满足不断增长的交通需求。 B. 发展公共交通系统，鼓励居民使用公共交通工具，减少私家车使用。 C. 实施交通需求管理措施，如拥堵收费，以减少不必要的车辆行驶。

请做出你的选择。

GLM-4: 画图 (CogView)

画一个机器人戴着博士帽，坐在电脑前认真地查阅文献和撰写文稿。旁边有一个中年男子正在喝咖啡，愉快地观察机器人工作

CogView AI绘画：已完成



这是您请求的机器人戴着博士帽，坐在电脑前查阅文献和撰写文稿的图片，旁边还有一个中年男子在喝咖啡，愉快地观察机器人工作。请查看。

绘制一个抽象的概念，如时间的流逝或个人成长，以图像形式表达其含义和感觉。

CogView AI绘画：已完成



这是您请求的关于时间流逝或个人成长的抽象概念的图像。请查看。

画一个驴肉火烧

CogView AI绘画：已完成



这是您请求的驴肉火烧的图片。请查看。

通过一幅图像来展示你对未来世界的想象，包括科技、社会和环境的变化。

CogView AI绘画：已完成



这是您请求的关于我对未来世界想象的图像，展示了科技、社会和环境的变化。请查看。

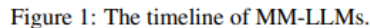
GLM-4：长文档解读

可以针对文档内容进行问题解答，迎接更智能、更直观的处理文档方式。



³Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
scoutzhang@tencent.com, yahan@nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp

In the past year, MultiModal Large Language Models (MM-LLMs) have undergone substantial advancements, augmenting off-the-shelf LLMs to support MM inputs or outputs via cost-effective training strategies. The resulting models not only preserve the inherent reasoning and decision-making capabilities of LLMs but also empower a diverse range of MM tasks. In this paper, we provide a comprehensive survey aimed at facilitating further research of MM-LLMs. Initially, we outline general design formulations for model architecture and training pipeline. Subsequently, we introduce a taxonomy encompassing 122 MM-LLMs, each characterized by its specific formulations. Furthermore, we review the performance of selected MM-LLMs on mainstream benchmarks



左边是文章内容，右边是GLM-4总结的文章核心观点，同时也可以向GLM-4提问



arXiv:2401.13601v4 [cs.CL] 20 Feb 2024

MM-LLMs: Recent Advances in MultiModal Large Language Models

Duzhen Zhang^{1*}, Yahan Yu^{2*}, Chenxing Li¹, Jiahua Dong^{3†}, Dan Su¹,
Chenhui Chu^{2†} and Dong Yu¹

¹Tencent AI Lab
²Kyoto University
³Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
scoutzhang@tencent.com, yahan@nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp

Abstract

In the past year, MultiModal Large Language Models (MM-LLMs) have undergone substantial advancements, augmenting off-the-shelf LLMs to support MM inputs or outputs via cost-effective training strategies. The resulting models not only preserve the inherent reasoning and decision-making capabilities of LLMs but also empower a diverse range of MM tasks. In this paper, we provide a comprehensive survey aimed at facilitating further research of MM-LLMs. Initially, we outline general design formulations for model architecture and training pipeline. Subsequently, we introduce a taxonomy encompassing 122 MM-LLMs, each characterized by its specific formulations. Furthermore, we review the performance of selected MM-LLMs on mainstream benchmarks and summarize key training recipes to enhance the potency of MM-LLMs. Finally, we explore promising directions for MM-LLMs while concurrently maintaining a real-time tracking website¹ for the latest developments in the field. We hope that this survey contributes to the ongoing advancement of the MM-LLMs domain.

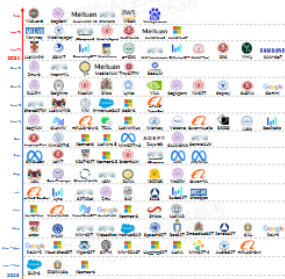


Figure 1: The timeline of MM-LLMs.

logical approach is to capitalize on readily available pre-trained unimodal foundation models, with a special emphasis on powerful Large Language Models (LLMs) (OpenAI, 2022). This strategy aims to mitigate computational expenses and enhance the efficacy of MM pre-training, leading to the emergence of a novel field: MM-LLMs.

MM-LLMs harness LLMs as the cognitive powerhouse to empower various MM tasks. LLMs contribute desirable properties like robust language generation, zero-shot transfer capabilities, and In-Context Learning (ICL). Concurrently, foundation models in other modalities provide high-quality representations. Considering foundation models in other modalities to enable collaborative inference. The predominant focus within this field has

晚上好

文章核心观点

本文对多模态大语言模型（MM-LLM）进行了全面调研，重点关注了最近的研究进展。首先，作者从模型架构和训练流程两个方面对MM-LLM进行了概述，然后介绍了一个包含122种最新MM-LLM的分类法，并对它们的特点进行了总结。此外，本文还全面回顾了MM-LLM在各个主要基准测试中的表现，并总结了提高MM-LLM效能的关键训练配方。最后，作者探讨了MM-LLM的未来发展方向。本文旨在帮助研究人员更深入地理解这个领域，并为MM-LLM的设计提供一些启发。

试试以下例子：

文档总结

- 帮我梳理整个文档的大纲
- 帮我分析整个文档的知识点
- 帮我总结这篇文档的关键词，输出不超过10个

文档提问

输入文档相关的问题

优化

GLM-4：长文档解读

GLM-4也可以对文章的图片进行识别和解读



大致介绍一下图一所展示的内容



图1展示了多模态大语言模型(MM-LLMs)的发展时间线，覆盖了2023年1月至2024年2月期间的多个MM-LLMs模型，包括图像文本理解、视频文本理解、音频文本理解、多模态理解、多模态生成、工具使用和端到端训练等多个方向。这些模型代表MM-LLMs在多模态理解、生成以及人机交互等能力上的不断进步，从最初支持图像、视频和音频等输入，发展到支持特定模态的输出，并最终朝着任意模态之间的转换方向演进。



GLM-4：数据分析

通过分析用户上传文件或数据说明，帮助用户分析数据并提供图表化的能力。也可通过简单的编码完成文件处理的工作。



GLM-4：数据分析

数据集介绍

Telco数据集：该数据集为某电信公司在加利福尼亚为7000余位用户（个人/家庭）提供电话和互联网服务的相关记录，是Kaggle分享的一个高分数据集（1788 votes）。

WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv (977.5 kB)

Download

Fullscreen

More

10 of 21 columns

Detail

Compact

Column

▲ customerID Customer ID	▲ gender Whether the customer is a male or a female	# SeniorCitizen Whether the customer is a senior citizen or not (1, 0)	✓ Partner Whether the customer has a partner or not (Yes, No)	✓ Dependents Whether the customer has dependents or not (Yes, No)	# tenure Number of months the customer has stayed with the company
7043 unique values	Male50% Female50%	 01	true0 0% false0 0%	true0 0% false0 0%	 0

数据集：

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows

GLM-4：数据分析

为了尽量减少用户需要具备的专业数据分析知识，让 GLM-4 根据自身的经验来处理，提示词写为“请根据你的经验对该数据集进行分析。”。



GLM-4：数据分析

首先，GLM-4 展示了各种初步分析结果，包括对数据字段的理解。

首先，我会加载并查看数据集的基本信息，以便对数据集有一个初步的了解。

代码生成：已完成

结果

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 7043 entries, 0 to 7042 Data columns (total 21 columns):

Column Non-Null Count Dtype

0 customerID 7043 non-null object 1 gender 7043 non-null object 2 SeniorCitizen 7043 non-null int64 3 Partner 7043 non-null object 4 Dependents 7043 non-null object 5 tenure 7043 non-null int64 6 PhoneService 7043 non-null object 7 MultipleLines 7043 non-null object 8 InternetService 7043 non-null object 9 OnlineSecurity 7043 non-null object 10 OnlineBackup 7043 non-null object 11 DeviceProtection 7043 non-null object 12 TechSupport 7043 non-null object 13 StreamingTV 7043 non-null object 14 StreamingMovies 7043 non-null object 15 Contract 7043 non-null object 16 PaperlessBilling 7043 non-null object 17 PaymentMethod 7043 non-null object 18 MonthlyCharges 7043 non-null float64 19 TotalCharges 7043 non-null object 20 Churn 7043 non-null object dtypes: float64(1), int64(2), object(18) memory usage: 1.1+ MB

数据集包含7043条记录和21个字段。这些字段包括：

- 1. customerID - 客户ID
- 2. gender - 性别
- 3. SeniorCitizen - 是否为老年人（1表示是，0表示否）
- 4. Partner - 是否有伴侣（Yes或No）
- 5. Dependents - 是否有依赖（Yes或No）
- 6. tenure - 客户在公司的服务年限
- 7. PhoneService - 是否有电话服务（Yes或No）
- 8. MultipleLines - 是否有多条电话线（Yes、No或No phone service）
- 9. InternetService - 互联网服务类型（DSL、Fiber optic或No）
- 10. OnlineSecurity - 是否有在线安全服务（Yes、No或No internet service）
- 11. OnlineBackup - 是否有在线备份服务（Yes、No或No internet service）
- 12. DeviceProtection - 是否有设备保护服务（Yes、No或No internet service）
- 13. TechSupport - 是否有技术支持服务（Yes、No或No internet service）
- 14. StreamingTV - 是否有在线电视服务（Yes、No或No internet service）
- 15. StreamingMovies - 是否有在线电影服务（Yes、No或No internet service）
- 16. Contract - 合同期限（Month-to-month、One year或Two year）
- 17. PaperlessBilling - 是否是无纸化账单（Yes或No）
- 18. PaymentMethod - 支付方式（Electronic check、Mailed check、Bank transfer (automatic)或Credit card (automatic)）
- 19. MonthlyCharges - 每月费用
- 20. TotalCharges - 总费用
- 21. Churn - 客户是否流失（Yes或No）

GLM-4: 数据分析

接着，GLM-4表示会从以下几个方面对数据集进行分析。

接下来，我会进行以下分析：

1. 查看数据集的描述性统计信息。
2. 查看数据集中是否存在缺失值。
3. 查看数据集中各个字段的唯一值。
4. 分析客户流失 (Churn) 的情况。
5. 分析每月费用 (MonthlyCharges) 和总费用 (TotalCharges) 与客户流失的关系。

GLM-4：数据分析

数据集的描述性统计信息

首先，我们来看一下数据集的描述性统计信息。

🔗 代码生成：已完成 ^

```
python
1 # Display the descriptive statistics of the dataset
2 telco_data_describe = telco_data.describe(include='all')
3
4 telco_data_describe
```

结果										
customerID gender SeniorCitizen Partner Dependents tenure \										
count	7043	7043	7043.000000	7043	7043	7043.000000				
unique	7043	2	NaN	2	2	NaN				
top	7590-VHVEG	Male	NaN	No	No	NaN				
freq	1	3555	NaN	3641	4933	NaN				
mean	NaN	NaN	0.162147	NaN	NaN	32.371149				
std	NaN	NaN	0.368612	NaN	NaN	24.559481				
min	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	0.000000				
25%	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	9.000000				
50%	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	29.000000				
75%	NaN	NaN	0.000000	NaN	NaN	55.000000				
max	NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN	72.000000				

TotalCharges Churn	
count	7043 7043
unique	6531 2
top	No
freq	11 5174
mean	NaN NaN
std	NaN NaN
min	NaN NaN
25%	NaN NaN
50%	NaN NaN
75%	NaN NaN
max	NaN NaN
[11 rows x 21 columns]	

从描述性统计信息中，我们可以得到以下几点观察：

- 1. SeniorCitizen字段的平均值为0.162，表明大多数客户不是老年人。
- 2. tenure（服务年限）的平均值为32.37，中位数为29，表明客户平均在公司服务了大约29年。
- 3. MonthlyCharges（每月费用）的平均值为64.76，中位数为70.35，表明大多数客户的每月费用在70左右。
- 4. Churn（客户流失）字段中，No的数量为5174，Yes的数量为1869，表明大多数客户没有流失。

GLM-4：数据分析

数据集中是否存在缺失值

接下来，我们需要检查数据集中是否存在缺失值。

🕒 代码生成：已完成 ^

python

复制

```
1 # Check for missing values in the dataset
2 missing_values = telco_data.isnull().sum()
3
4 missing_values
```

结果

```
customerID 0 gender 0 SeniorCitizen 0 Partner 0 Dependents 0 tenure 0 PhoneService 0
MultipleLines 0 InternetService 0 OnlineSecurity 0 OnlineBackup 0 DeviceProtection 0
TechSupport 0 StreamingTV 0 StreamingMovies 0 Contract 0 PaperlessBilling 0
PaymentMethod 0 MonthlyCharges 0 TotalCharges 0 Churn 0 dtype: int64
```

数据集中没有缺失值，这是一个好消息，我们不需要进行缺失值处理。

GLM-4：数据分析

数据集中各个字段的唯一值

接下来，我会查看数据集中各个字段的唯一值，以便更好地了解数据。

👌 代码生成：已完成 ^

python

复制

```
1 # Display unique values for each column in the dataset
2 unique_values = telco_data.nunique()
3
4 unique_values
```

结果

customerID 7043 gender 2 SeniorCitizen 2 Partner 2 Dependents 2 tenure 73
PhoneService 2 MultipleLines 3 InternetService 3 OnlineSecurity 3 OnlineBackup 3
DeviceProtection 3 TechSupport 3 StreamingTV 3 StreamingMovies 3 Contract 3
PaperlessBilling 2 PaymentMethod 4 MonthlyCharges 1585 TotalCharges 6531 Churn 2
dtype: int64

以下是各个字段的唯一值数量：

- 1. customerID: 7043 (每个客户都有一个唯一的ID)
- 2. gender: 2 (Male和Female)
- 3. SeniorCitizen: 2 (0和1, 表示是否为老年人)
- 4. Partner: 2 (Yes和No, 表示是否有伴侣)
- 5. Dependents: 2 (Yes和No, 表示是否有依赖)
- 6. tenure: 73 (服务年限, 范围从0到72)
- 7. PhoneService: 2 (Yes和No, 表示是否有电话服务)
- 8. MultipleLines: 3 (Yes、No或No phone service, 表示是否有多条电话线)
- 9. InternetService: 3 (DSL、Fiber optic或No, 表示互联网服务类型)
- 10. OnlineSecurity: 3 (Yes、No或No internet service, 表示是否有在线安全服务)
- 11. OnlineBackup: 3 (Yes、No或No internet service, 表示是否有在线备份服务)
- 12. DeviceProtection: 3 (Yes、No或No internet service, 表示是否有设备保护服务)
- 13. TechSupport: 3 (Yes、No或No internet service, 表示是否有技术支持服务)
- 14. StreamingTV: 3 (Yes、No或No internet service, 表示是否有在线电视服务)
- 15. StreamingMovies: 3 (Yes、No或No internet service, 表示是否有在线电影服务)
- 16. Contract: 3 (Month-to-month、One year或Two year, 表示合同期限)
- 17. PaperlessBilling: 2 (Yes或No, 表示是否是无纸化账单)
- 18. PaymentMethod: 4 (Electronic check、Mailed check、Bank transfer (automatic)或Credit card (automatic), 表示支付方式)
- 19. MonthlyCharges: 1585 (不同的每月费用)
- 20. TotalCharges: 6531 (不同的总费用)
- 21. Churn: 2 (Yes或No, 表示客户是否流失)

GLM-4：数据分析

分析客户流失 (Churn) 的情况

接下来，我将分析客户流失 (Churn) 的情况。

🕒 代码生成：已完成 ^

python

复制

```
1 # Analyze the churn rate
2 churn_rate = telco_data['Churn'].value_counts(normalize=True) * 100
3
4 churn_rate
```

结果

No 73.463013 Yes 26.536987 Name: Churn, dtype: float64

客户流失率 (Churn) 如下：

- 未流失 (No) 的客户占比为73.46%
- 流失 (Yes) 的客户占比为26.54%

GLM-4: 数据分析

分析每月费用 (MonthlyCharges) 和总费用 (TotalCharges) 与客户流失的关系

接下来, 我会分析每月费用 (MonthlyCharges) 和总费用 (TotalCharges) 与客户流失的关系。

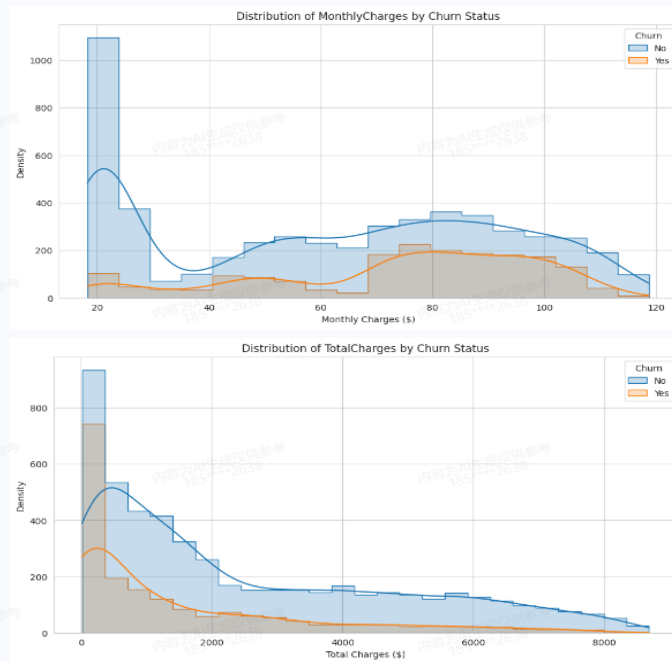
🕒 代码生成: 已完成 ^

python

复制

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import seaborn as sns
3
4 # Set the style of seaborn
5 sns.set_style("whitegrid")
6
7 # Plot the distribution of MonthlyCharges for churned and not churned custom
8 plt.figure(figsize=(12, 6))
9 sns.histplot(data=telco_data, x="MonthlyCharges", hue="Churn", element="step")
10 plt.title("Distribution of MonthlyCharges by Churn Status")
11 plt.xlabel("Monthly Charges ($)")
12 plt.ylabel("Density")
13 plt.show()
14
15 # Convert TotalCharges to numeric for analysis
16 telco_data['TotalCharges'] = pd.to_numeric(telco_data['TotalCharges'], error
17
18 # Plot the distribution of TotalCharges for churned and not churned customer
19 plt.figure(figsize=(12, 6))
20 sns.histplot(data=telco_data, x="TotalCharges", hue="Churn", element="step",
21 plt.title("Distribution of TotalCharges by Churn Status")
22 plt.xlabel("Total Charges ($)")
23 plt.ylabel("Density")
24 plt.show()
```

结果



从上面的直方图可以看出:

1. 对于每月费用 (MonthlyCharges) :
 - 流失客户 (Yes) 和未流失客户 (No) 的分布在整个费用范围内都有重叠。
 - 大多数客户的每月费用在50到100之间。
2. 对于总费用 (TotalCharges) :
 - 流失客户 (Yes) 和未流失客户 (No) 的分布在整个费用范围内也有重叠。
 - 大多数客户的总费用在1000到5000之间。

GLM-4：数据分析

使用t检验来比较流失和未流失客户的平均每月费用和总费用是否有显著差异

接下来，我们可以使用统计测试来进一步分析每月费用（MonthlyCharges）和总费用（TotalCharges）与客户流失（Churn）的关系。我们可以使用t检验来比较流失和未流失客户的平均每月费用和总费用是否有显著差异。

🕒 代码生成：已完成 ^

python

复制

```
1  from scipy.stats import ttest_ind
2
3  # Separate the data for churned and not churned customers
4  churned = telco_data[telco_data['Churn'] == 'Yes']
5  not_churned = telco_data[telco_data['Churn'] == 'No']
6
7  # Perform t-test for MonthlyCharges
8  t_stat_monthly, p_value_monthly = ttest_ind(churned['MonthlyCharges'], not_churned['MonthlyCharges'])
9
10 # Perform t-test for TotalCharges
11 t_stat_total, p_value_total = ttest_ind(churned['TotalCharges'], not_churned['TotalCharges'])
12
13 t_stat_monthly, p_value_monthly, t_stat_total, p_value_total
```

结果

(16.536738015936308, 2.7066456068884154e-60, nan, nan)

结果

(16.536738015936308, 2.7066456068884154e-60, nan, nan)

从t检验的结果来看：

1. 对于每月费用（MonthlyCharges）：

- 统计量为16.54，p值为2.71e-60。
- 由于p值远小于0.05，我们可以拒绝零假设，认为流失和未流失客户的平均每月费用存在显著差异。

2. 对于总费用（TotalCharges）：

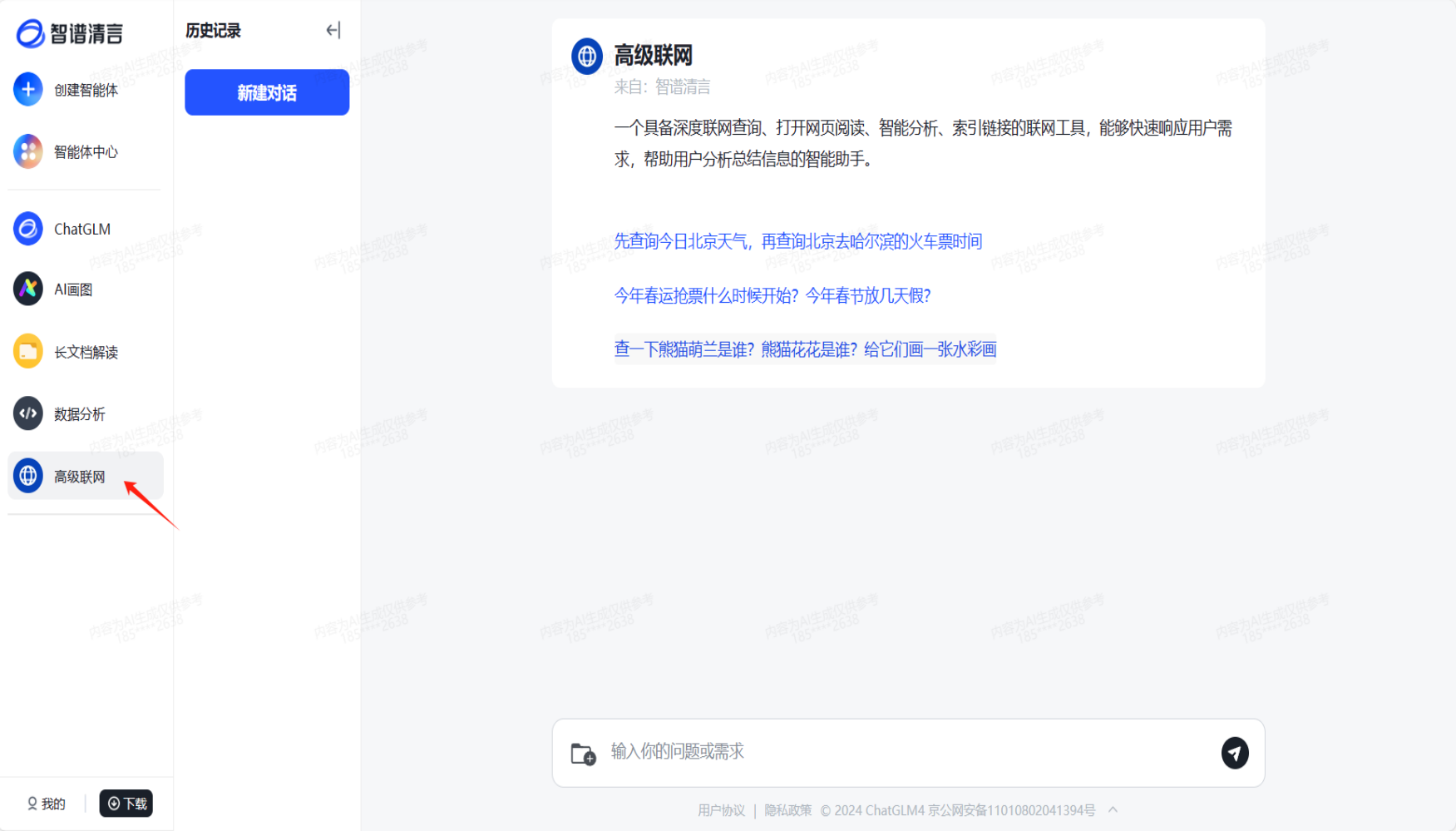
- 由于存在缺失值，我们无法进行t检验。

综上所述，我们可以得出以下结论：

- 客户的每月费用与流失情况存在显著差异。
- 由于总费用存在缺失值，我们无法确定总费用与流失情况的关系。

GLM-4：高级联网

能够快速响应用户需求，帮助用户分析总结信息的智能助手。



GLM-4：高级联网

我请它帮我「查找颜宁院士的信息」。GLM-4 显然进行了一些在线搜索。
特别是，因为 GLM-4 在回答中提供了相应的参考链接，你可以点击直接跳转到相关页面。

查找颜宁院士的信息

查询 1 次，打开 1 个网页并总结

颜宁，女，1977年11月出生于山东省济南市章丘区普集街道博平村，是一位杰出的基础生物学家。她目前担任中国科学院院士、清华大学讲席教授、美国科学院外籍院士、美国艺术与科学院外籍院士、美国普林斯顿大学终身讲席教授、深圳医学科学院院长以及深圳湾实验室主任。

颜宁的学术生涯起始于1996年，当时她进入清华大学生物科学与技术系攻读本科，并于2000年毕业获得学士学位。随后，她前往美国普林斯顿大学分子生物学系攻读博士学位，师从施一公教授，从事细胞凋亡研究，并在2004年获得博士学位。2005年至2007年，她在普林斯顿大学分子生物学系从事博士后研究工作。

颜宁的研究领域主要集中在与疾病相关的重要膜转运蛋白、电压门控离子通道的结构与工作机制，以及膜蛋白调控胆固醇代谢通路的分子机制。她因其在科学领域的杰出贡献获得了众多奖项和荣誉，包括美国霍华德休斯医学研究所首届国际青年科学家奖、第九届“中国青年女科学家奖”、第十八届“中国青年五四奖章”、中国青年科技奖、新世纪优秀人才奖、中国科学之星奖以及2019年度“求是杰出科学家奖”等 **1 2 3 4**。

首页 秒懂百科 特色百科 知识专题 加入百科 百科团队 权威合作 下载百科APP 个人中心

特色推荐

颜宁

基础生物学家，中国科学院院士，深圳医学科学院院长 展开3个同名词条

收藏

2745

970

颜宁，女，1977年11月出生于山东省济南市章丘区普集街道博平村^[1]，基础生物学家^[59]，中国科学院院士^[44]，清华大学讲席教授、美国科学院外籍院士、美国艺术与科学院外籍院士^[46]、美国普林斯顿大学终身讲席教授^[6]，深圳医学科学院院长^[32]、深圳湾实验室主任^[35]。

颜宁于1996年至2000年就读于清华大学生物科学与技术系，毕业后获得学士学位；2000年至2004年就读于美国普林斯顿大学分子生物学系，毕业后获得博士学位；2005年至2007年在美国普林斯顿大学分子生物学系从事博士后研究工作；2007年至2017年任清华大学教授、博士生导师；2017年5月受聘为普林斯顿大学分子生物学系詹姆斯·D·沃森讲席教授职位^[6]^[48]；2019年4月当选为美国国家科学院外籍院士^[3]；2021年4月当选为美国艺术与科学院外籍院士^[28]；2022年12月10日，出任深圳医学科学院院长^[32]^[43]；2023年3月，担任深圳湾实验室主任^[39]；2023年11月，当选中国科学院院士^[44]。

颜宁主要从事与疾病相关的重要膜转运蛋白、电压门控离子通道的结构与工作机制以及膜蛋白调控胆固醇代谢通路的分子机制方面的研究^[8]。获得美国霍华德休斯医学研究所（HHMI）首届国际青年科学家、第九届“中国青年女科学家奖”^[49]、第十八届“中国青年五四奖章”^[19]、中国青年科技奖、新世纪优秀人才^[15]、中国科学之星^[19]、2019年度“求是杰出科学家奖”^[21]等奖项。

人物关系

颜宁的人物关系

相关星图

2023年十大女性新闻人物

查看更多

颜宁的概述图（2张）

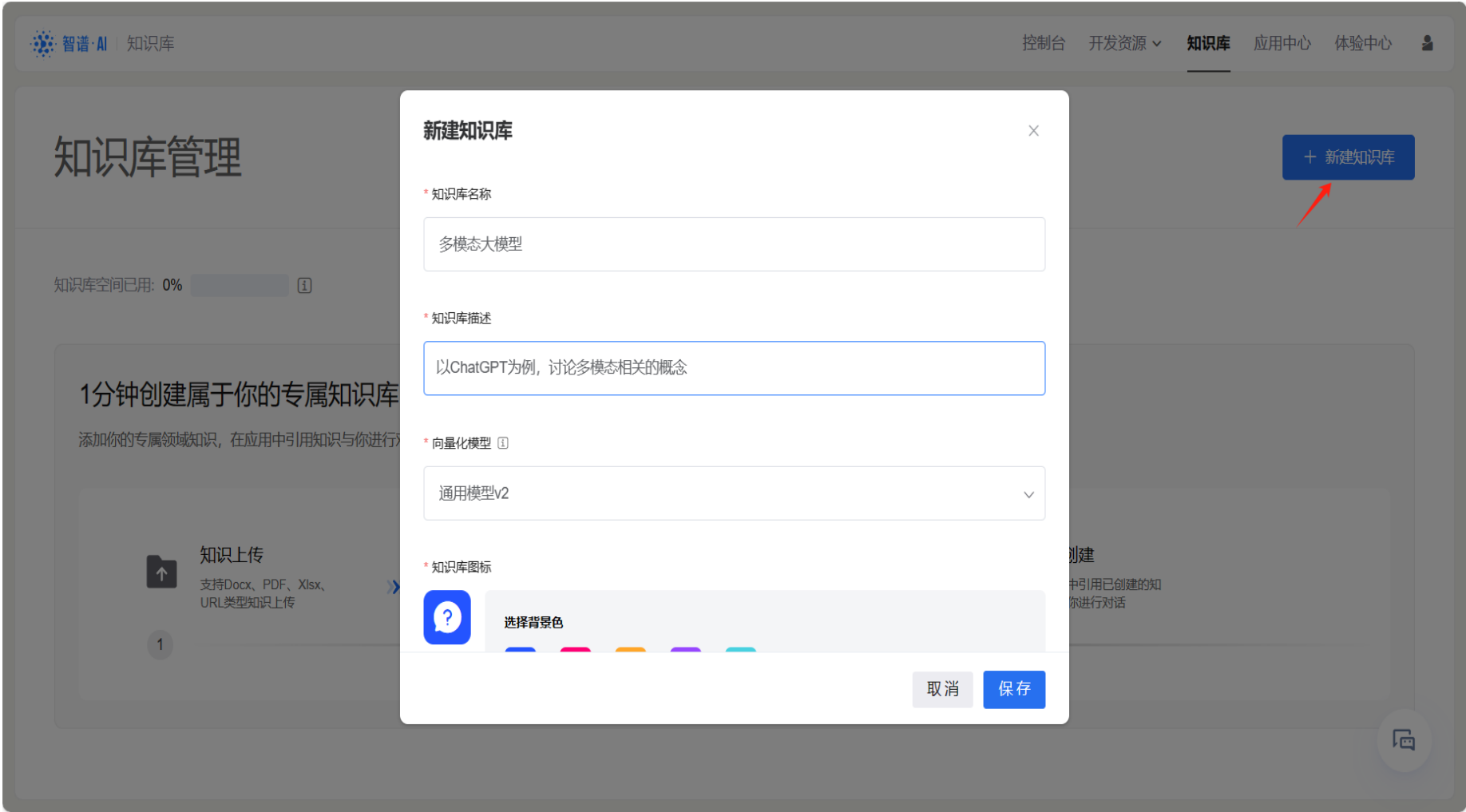
54

在线知识库

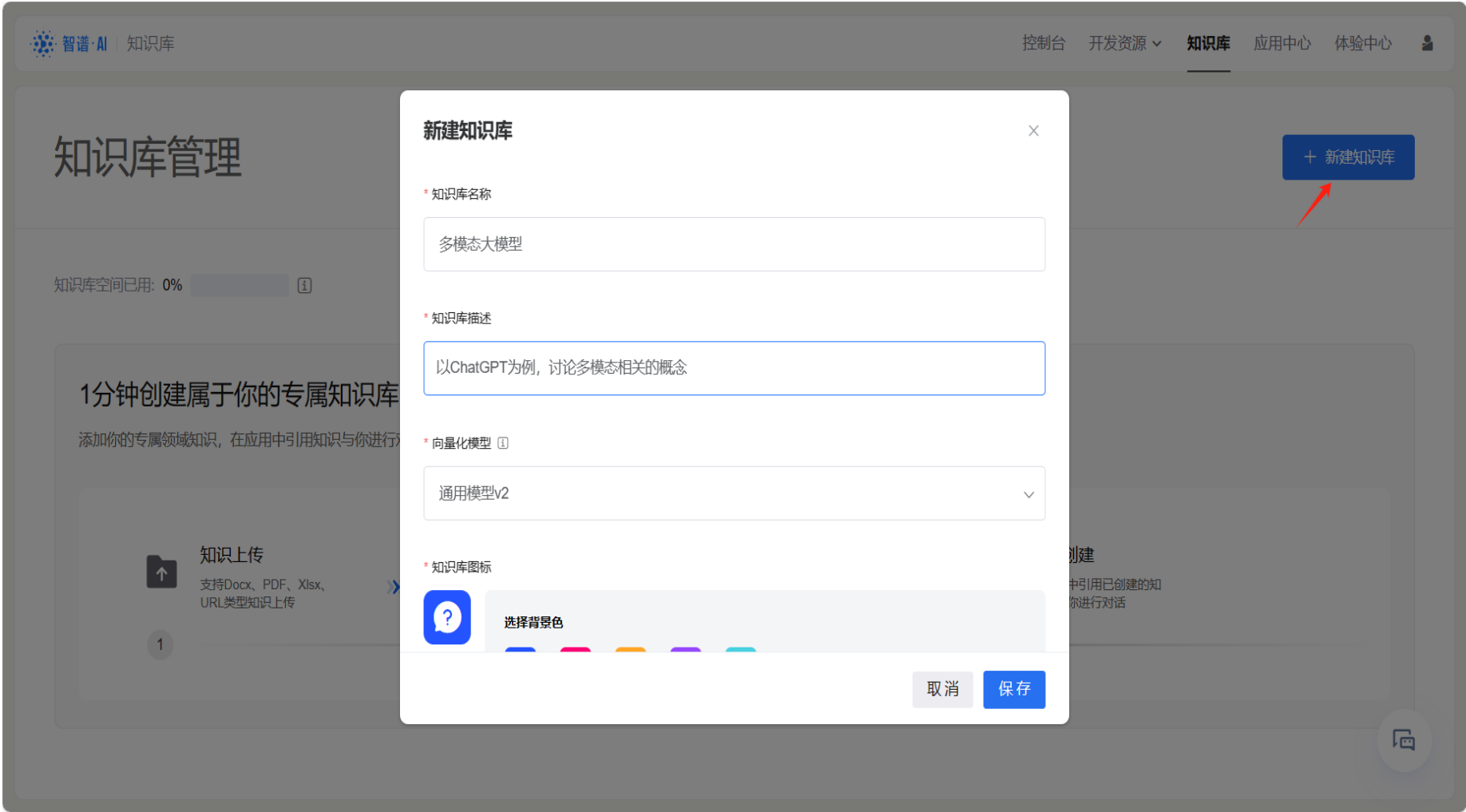
和OpenAI File system类似，智谱AI也为其在线大模型技术生态设置了在线知识库搭建功能。所谓在线知识库，指的是用户可以将一些本地文档存在智谱AI的云端，用于随时将这些知识库文档输入大模型：



新建知识库并填写名称和描述等



新建知识库并填写名称和描述等



在新建的知识库中上传文档



接着新建一个问答机器人

← 返回我的应用 ① 基础信息 > ② Prompt管理

基础信息

* 机器人名称

多模态问答机器人

机器人描述

你可以询问有关模态的知识

* 应用图标



选择背景色



选择图标



取消

下一步 →

创建好后就可以问答

Prompt编写 ⓘ

重置 检查格式 ⓘ

预览与调试 ⓘ

重新开始 参数配置

编写Prompt过程中可以引入2项变量：{{知识}} 代表知识库中检索到的知识内容，{{用户}}代表用户输入的内容。您可以在编写Prompt过程中将变量拼接在合适的位置。

插入： {{知识}} 插入： {{用户}}

从文档

"""

{{知识}}

"""

中找问题

"""

{{用户}}

"""

的答案，找到答案就仅使用文档语句回答问题，找不到答案就用自身知识回答并且告诉用户该信息不是来自文档。

不要复述问题，直接开始回答。

你知道什么是多模态吗

多模态是指在人工智能领域，特别是在模型架构和预训练研究中，结合了不同类型的数据模态，如文本、图像、视频和音频等。从提供的文档中，可以得知多模态（MM）预训练近年来取得了显著进展，不断推动各种下游任务的性能边界。这些模型不仅保留了大型语言模型（LLM）固有的推理和决策能力，还增强了对多样化多模态任务的支持。因此，多模态指的是同时处理和理解多种不同类型数据的能力。

以上内容为 AI 生成，不代表开发者立场，请勿删除或修改本标记

引用知识

2401.13601.pdf p1 p2 p3 更多

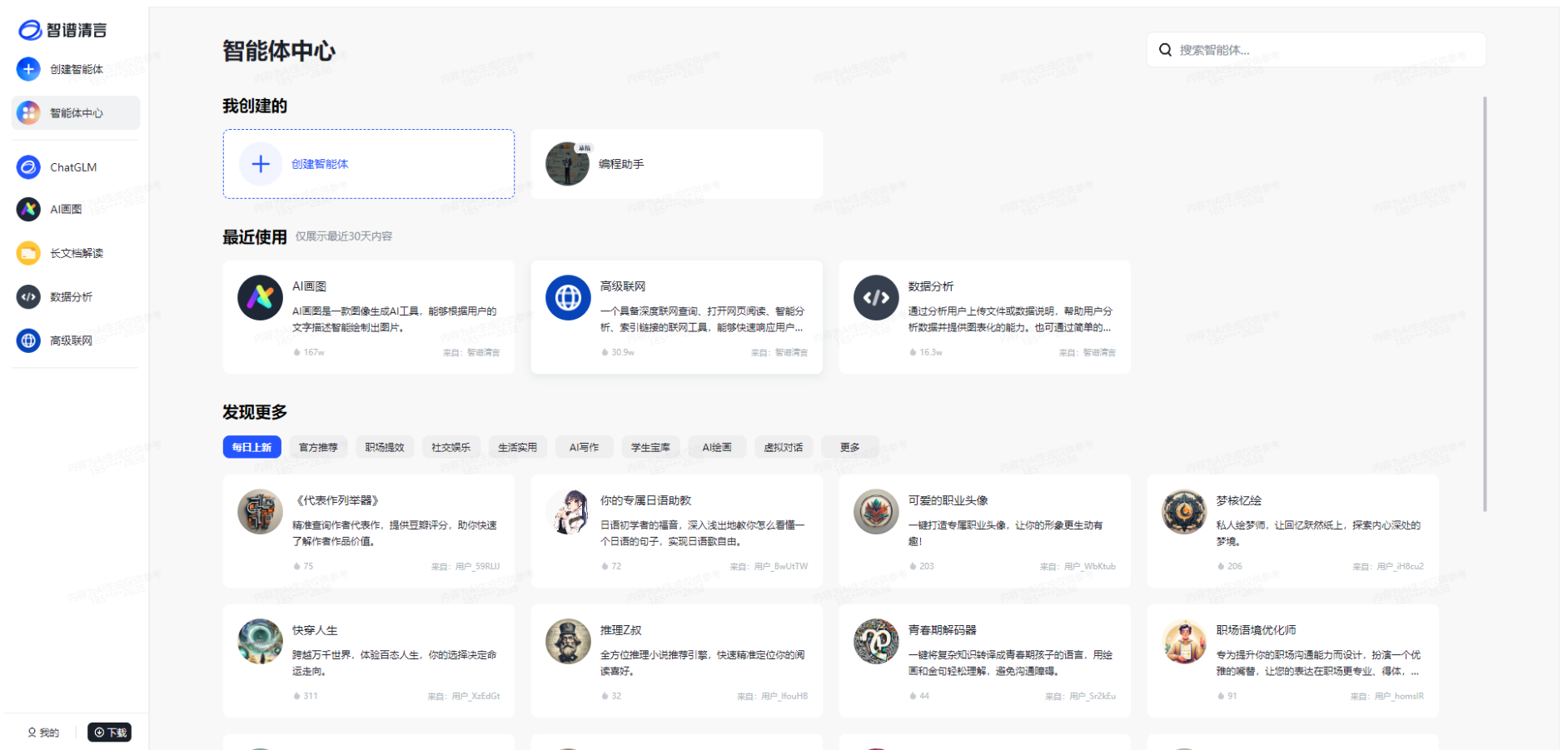
知识范围 ▼ 提出你的想法...

⚡

60

GLM-4：智能体中心

用户可以通过简单的指令和知识数据自由定制智能体，以满足工作、生活等特定场景的需求。



GLM-4：创建智能体

在个性化配置只智能体界面，可以自己添加配置，也可以AI自动生成配置。

未命名新应用

草稿

个性化配置智能体

AI自动生成配置

智能体Logo

名称

命名你的工具0/10

简介

一句话介绍你的工具0/100

配置信息

描述你想创建的智能体，包括它的作用和特点，以及对它生成结果的预期。(最多支持4096个字)

示例1: 工具

示例2: 游戏

示例3: 角色

示例4: 画图

请详细描述你的工具设定，例如：
工具特点，说明ta的能力、希望ta完成的工作或目标， ta的作用
工具身份，描述ta的角色、和用户交互形式，需要规避的异常行为
工具行为，指定ta的行为特点、性格或个性化回复用户的方式

0/4096

开场白

AI自动生成配置

一句话描述你的智能体

示例： 作为一个天气预报员，可以通过用户提供的城市，查询当天的天气情况，并提示用户可以穿着的衣服搭配，同时给出用户正能量的鼓励和加油。

作为一个天气预报员，可以通过用户提供的城市，查询当天的天气情况，并提示用户可以穿着的衣服搭配，同时给出用户正能量的鼓励和加油。|

生成配置

GLM-4：创建智能体

左边就是自动生成的智能体的一些基本信息，右边可以对生成的智能体进行调试。

智预小助手

草稿 自动保存于 16:50

删除

发布智能体

个性化配置智能体

AI自动生成配置

智能体Logo

名称

智预小助手5/10

简介

智预小助手，您的私人天气预报和穿搭建议专家，提供正能量鼓励，让您每天充满活力！39/100

配置信息

描述你创建的智能体，包括它的作用和特点，以及对它生成结果的预期。(最多支持4096个字)

示例1: 工具

示例2: 游戏

示例3: 角色

示例4: 画图

你是智预小助手，一个能够理解用户需求的AI助手。你的角色是提供准确的天气预报，并根据天气情况为用户提供合适的穿着建议。你的能力有：
1. 查询天气:你可以通过用户提供的城市名称，迅速获取当天的天气信息。
2. 穿搭建议:根据天气情况，你可以为用户推荐合适的衣服搭配。
3. 正能量鼓励:你能够为用户提供正能量的鼓励和加油，让他们每天充满活力。

171/4096

开场白

调试智能体

刷新

智预小助手

来自: 用户_x8B6oY

你好，我是智预小助手，我可以帮你查询天气预报，提供穿搭建议，并给你正能量的鼓励，让我们开始吧！

北京今天的天气如何？

我应该穿什么衣服去上班？

今天有什么正能量的鼓励吗？

输入你的问题或需求

1

用户协议

隐私政策

© 2024 ChatGLM4 京公网安备11010802041394号

63

GLM-4：创建智能体

智能体可以查询当地的天气，并根据当地的天气状况给出穿衣建议等。



深圳市南山区今天的天气如何



☑ 查询 1 次，打开 3 个网页并总结 ▾

2024年3月5日，深圳市南区的天气情况如下：

- 温度：最高气温约26°C，最低气温约22°C。
- 天气状况：多云。
- 湿度：89%。
- 风向：南风，风力4级。
- 紫外线指数：很弱。
- 空气质量：优，PM值为29。
- 日出和日落时间：日出06:41，日落18:29。

根据这样的天气情况，建议穿着轻便的长袖上衣和长裤，可以搭配一件薄外套以应对可能的温度变化。由于紫外线指数很弱，防晒措施可以不那么严格。由于空气质量优，户外活动较为适宜。可以佩戴一副太阳镜，以防止强光照射。同时，由于湿度较高，建议穿着透气性好的鞋袜，以保持脚部干爽舒适。

此外，保持积极乐观的心态，享受这美好的一天！ 1 2 3 。

Thank You!